

XYRON Vision: Sistema de Visión Artificial para Control de Calidad de Soldaduras

Luis Pablo López Iracheta
2026

INTRODUCCIÓN:

XYRON Vision es una plataforma web de inspección de soldaduras que emplea Inteligencia Artificial y Visión Computacional para automatizar la detección de defectos superficiales. El sistema está diseñado para operar tanto desde equipos de escritorio como desde dispositivos móviles, permitiendo capturar imágenes directamente con la cámara del dispositivo o cargar imágenes existentes para su análisis.

Este documento consolida el planteamiento del proyecto en cuatro secciones: el objetivo general, los objetivos específicos bajo el enfoque SMART, los módulos funcionales que integran el sistema y los entregables comprometidos por cada fase del proyecto. Su propósito es servir como referencia formal de alcance entre el equipo de desarrollo y el cliente.

OBJETIVO GENERAL:

Diseñar e implementar un sistema de visión artificial basado en Deep Learning, integrado en una aplicación web, para la detección automatizada de defectos superficiales en soldaduras, con el fin de mejorar el control de calidad en la industria manufacturera y reducir mermas de producción.

El modelo será entrenado utilizando bases de datos públicas especializadas en defectos de soldadura, con la meta de alcanzar una precisión mínima del 85% en las detecciones, dentro de un periodo de desarrollo de 65 días hábiles.

ALCANCE

XYRON Vision será una aplicación web responsive, accesible tanto desde equipo de escritorio como desde dispositivos móviles a través del navegador, sin necesidad de instalar una app nativa. El usuario inicia sesión con sus credenciales y llega a una pantalla de inicio donde puede acceder directamente a cuatro secciones principales: Proyectos, Historial, Reportes y Configuración.

La funcionalidad central del sistema es la inspección de soldaduras mediante imagen. El usuario puede capturar una fotografía en tiempo real utilizando la cámara de su dispositivo, o bien cargar una imagen ya existente desde su galería. Antes de enviarla a análisis, puede asociar la toma a un proyecto específico, indicar el tipo de unión soldada y agregar una etiqueta opcional para facilitar su búsqueda posterior.

Una vez capturada o cargada la imagen, esta se envía al backend, donde el modelo de visión artificial la procesa y genera un resultado de análisis. Este resultado indica si se detectó o no un defecto, el tipo de defecto, su ubicación aproximada dentro de la imagen y el nivel de confianza de la predicción. El usuario puede ver la imagen completa con las regiones marcadas y descargar un reporte.

Cada inspección queda registrada dentro de un proyecto, permitiendo organizar múltiples tomas y consultar su historial, fecha de captura y resultado. Los proyectos funcionan como carpetas que agrupan las tomas relacionadas, mostrando en cada una cuántas capturas y análisis por cada imagen.

Finalmente, la sección de perfil permite al usuario administrar su información de cuenta. Con esto, la aplicación ayuda al usuario en el control de calidad de sus procesos de soldadura sin requerir conocimientos expertos de calidad y organizar la información.

- **Específico:** Desarrollar, entrenar y desplegar un modelo de visión artificial basado en Deep Learning capaz de detectar y clasificar de forma automatizada defectos superficiales en soldaduras, integrado en una API web funcional con almacenamiento en la nube en Microsoft Azure.
- **Medible:** Alcanzar un rendimiento mínimo del 85% de precisión en la validación del modelo de detección, junto con un tiempo de inferencia menor a 500 milisegundos por imagen procesada a través del servidor y la aplicación.
- **Alcanzable:** El proyecto es viable utilizando datasets públicos estructurados para visión artificial (Kaggle), entrenando el modelo con los frameworks de código abierto sobre infraestructura con GPU, conectada a un backend en Python.
- **Relevante:** El proyecto resuelve una necesidad operativa crítica en la industria manufacturera y metalmecánica, reducción de mermas, control de calidad automatizado y prevención de fallas estructurales, alineándose con los requerimientos reales del sector.
- **Tiempo:** El prototipo funcional, incluyendo el entrenamiento del modelo, la integración del backend y la interfaz de demostración, se completará y documentará en un plazo de 65 días.

1. Análisis

En esta fase se preparará y validará la información con la que se entrenará el modelo de detección. Se descargará el dataset público de Kaggle "Welding Defect – Object Detection" (versiones 1 y 2), se verificará la integridad de las imágenes y etiquetas, y se realizará un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) para entender la distribución de clases y calidad de las muestras. Con esta base ya limpia y estructurada, se entrenará el modelo base de detección, buscando alcanzar las métricas de éxito definidas: precisión mayor o igual a 85% y tiempo de respuesta menor a 500 milisegundos. No se contempla en esta fase el uso de datos propios del cliente ni el etiquetado de nuevas imágenes fuera del dataset público.

Categoría	Descripción
Incluye	● Recolección y curación del dataset público de Kaggle "Welding Defect – Object Detection" (versiones 1 y 2) ● Limpieza, validación y estructuración de los datos. ● Entrenamiento del modelo base de detección sobre ese dataset. ● Métricas de éxito $\geq 85\%$ precisión en modelo y menos de 500 ms de respuesta.
No incluye	● Recolección de datos propios del cliente (fotos reales de su planta/proceso) ● Etiquetado manual de nuevas imágenes fuera del dataset público ● Análisis de otros tipos de defectos no presentes en el dataset (ej. defectos internos, radiografía, ultrasonido)

2. Diseño (UX/UI)

Esta fase define la identidad visual y la experiencia de usuario de la aplicación web. Se elaborarán los mockups de las pantallas principales (inicio, captura, proyectos, resultados y perfil), se establecerá una guía de estilo con la paleta de colores, tipografía y componentes reutilizables, y se diseñará el flujo completo de uso para la captura o carga de una imagen, el análisis, la visualización del resultado y su registro en el historial. El diseño se enfoca únicamente en la versión web responsive, sin contemplar el desarrollo de una app nativa ni pruebas de usabilidad con usuarios externos al equipo.

Categoría	Descripción
Incluye	● Mockups de las pantallas web. ● Guía de estilo (colores, tipografía, componentes) ● Diseño del flujo de captura, análisis, resultado, historial
No incluye	● Desarrollo de una app nativa (iOS/Android) — solo web responsive desde navegador ● Rediseño de marca/identidad corporativa del cliente ● Pruebas de usabilidad con usuarios externos al equipo del proyecto

3. Desarrollo

En esta fase se construye la aplicación funcional. Se implementará el backend en Python encargado de comunicar la interfaz web con el modelo de IA, junto con el módulo de inicio de sesión y los módulos de captura y carga de imágenes. El modelo ya entrenado en la fase de Análisis se integrará dentro de este flujo, de modo que cada imagen enviada sea procesada y devuelva un resultado de análisis. Se desarrollarán los módulos de gestión de proyectos, historial de inspecciones y de resultados.

Se conectará el sistema al almacenamiento en la nube de Microsoft Azure, con sus credenciales. Quedan fuera de esta fase la integración con software interno del cliente, autenticación empresarial avanzada y el desarrollo de hardware o cámaras dedicadas.

Categoría	Descripción
Incluye	● Backend en Python para comunicación de la página web con el modelo de IA ● Integración del modelo entrenado dentro del flujo funcional ● Módulos de captura de imagen, carga de imagen, análisis IA, historial de inspecciones, gestión de proyectos ● Conexión a almacenamiento en la nube de Microsoft Azure ● Credenciales para uso para usuarios
No incluye	● Integración con software interno del cliente ● Autenticación empresarial avanzada ● Desarrollo de hardware o cámaras industriales dedicadas (se usa la cámara del dispositivo del usuario) ● Funcionalidades no descritas en los módulos definidos

4. QA (Validación técnica y de usabilidad)

Una vez construido el sistema, se realizan las pruebas necesarias para comprobar que cumple con los criterios definidos en los objetivos SMART. Se ejecutarán pruebas de precisión del modelo sobre el conjunto de prueba (meta $\geq 85\%$), pruebas del tiempo de inferencia (menos de 500 ms por imagen) y pruebas de estabilidad general del sistema mediante simulación con datos sintéticos, generando al final un reporte de cumplimiento de características. No se contempla en esta fase la certificación bajo normativas de soldadura, pruebas de carga a gran escala ni auditorías de seguridad dentro de la empresa del cliente.

Categoría	Descripción
Incluye	● Pruebas de precisión del modelo sobre el set de test (meta $\geq 85\%$) ● Pruebas de tiempo de inferencia (menos de 500 ms por imagen) ● Pruebas de estabilidad del sistema ● Reporte de cumplimiento de características
No incluye	● Certificación de normativas de soldadura ● Pruebas de carga a gran escala (miles de usuarios concurrentes) ● Auditoría de seguridad dentro de la empresa

5. Despliegue

En la fase final se publica el sistema en un entorno productivo y se cierra formalmente el proyecto. Se configurará el servidor en Azure, se desplegará el backend junto con la API y se publicará la aplicación web ya integrada. Se entregará documentación técnica (para dar mantenimiento o continuar el desarrollo) y documentación de usuario (para operar la plataforma), concluyendo con la entrega final y presentación del proyecto. No se incluyen en esta fase el mantenimiento o soporte posterior al cierre, el reentrenamiento continuo del modelo con datos nuevos del cliente, ni los costos recurrentes de infraestructura en la nube.

Categoría	Descripción
Incluye	● Publicación del sistema funcional en la nube ● Documentación técnica y de usuario ● Entrega y cierre formal del proyecto
No incluye	● Mantenimiento, soporte o actualizaciones posteriores al cierre ● Reentrenamiento continuo del modelo con datos nuevos del cliente ● Costos recurrentes de infraestructura en la nube post-entrega

BASE DE DATOS.

- Kaggle: Welding Defect - Object Detection (302 MB)
 - Versión 1:
 - Train: 834 archivos (41.1 MB)
 - Test: 74 archivos (3.51 MB)



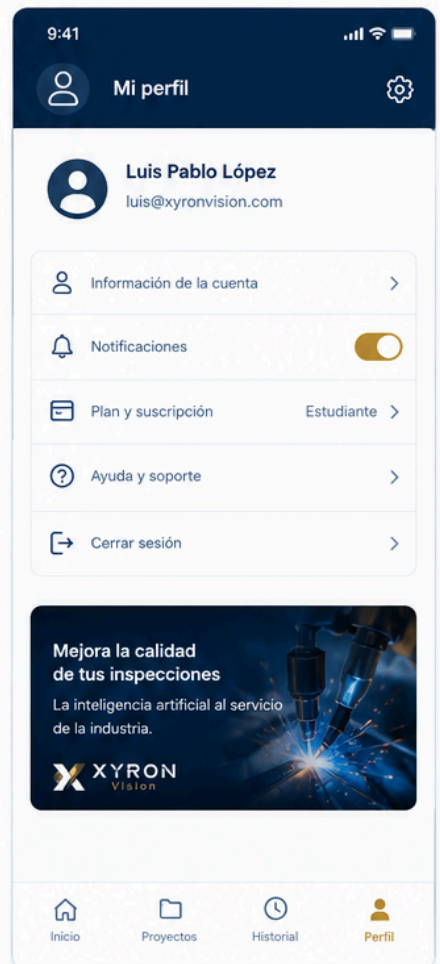
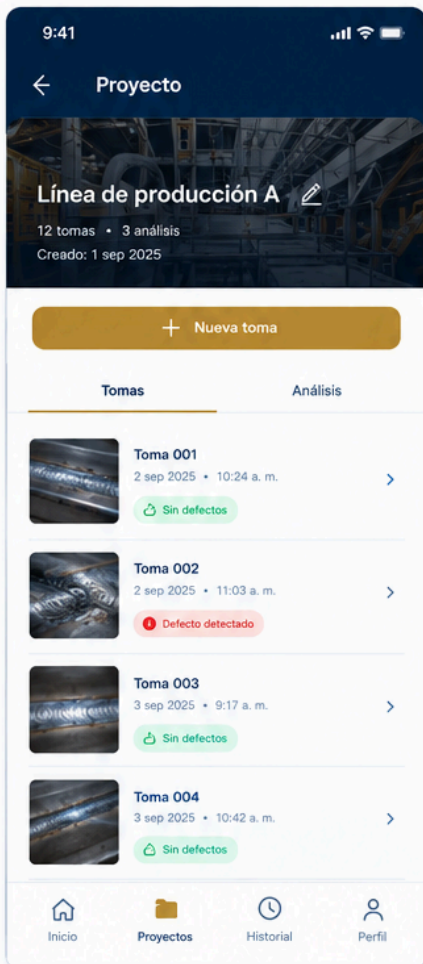
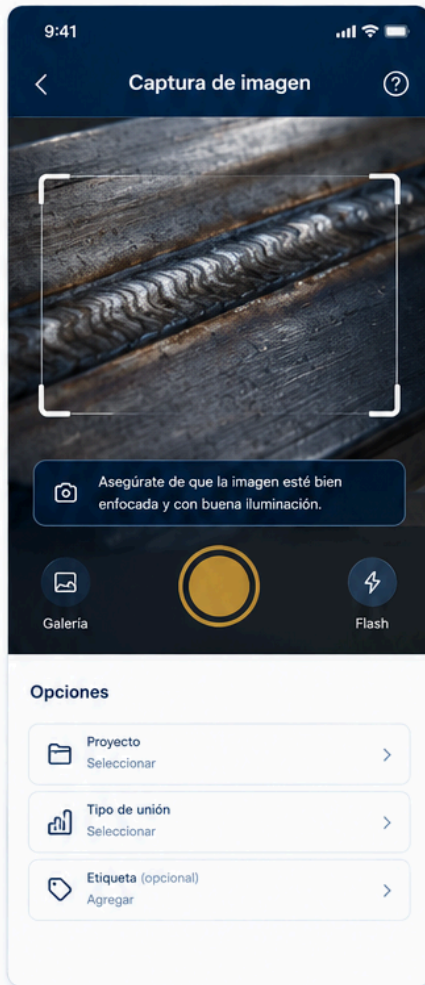
- Versión 2:
 - Train: 1,607 archivos (78.0 MB)
 - Test: 125 archivos (5.96 MB)



MOCKUPS



Bueno pero tenemos que estar atento para poder hacer



CRONOGRAMA

